

AI Audit Report — 5-section Template per Artifact

Mandatory appendix for every AI-assisted homework (HW#01–HW#06, and Seminar).

Adapted from Med Kharbach, PhD (2026) — AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0. This adaptation is prepared for FIT@HCMUS – CS423 / CSC15003 Software Testing course.

1. Student Information

Field	Value
Student name (printed):	TRƯƠNG THÀNH ĐẠT
Student ID:	23127344
Class / Cohort:	Kiểm thử phần mềm - 23KTPM3
Assignment ID (e.g., HW#00, HW#02):	HW#04 — Automation Testing
Assignment date:	07/08/2026
AI tool(s) used:	Claude Opus 5 (Claude Code, VSCode extension)
x	
AI tool(s) used:	Yes
	No

2. Instructions (read before filling)

- Add one row per AI-generated artifact (test case, script, checklist, OpenAPI spec, JMeter plan, etc.).
- Paste the verbatim prompt — DO NOT paraphrase.
- Paste the verbatim AI output (or include a labelled screenshot in the report).
- Tag the verdict: VALID / INVALID / INCOMPLETE.
- Reasoning must cite a course slide, ISTQB section, or technical RFC.
- Show the corrected artifact with the change highlighted.
- Sample rows are in italic — replace them before submission.

3. Audit Table — one row per artifact

(1) Prompt + Tool	(2) AI Output	(3) Verdict	(4) Reasoning (ISTQB)	(5) Student Fix
Sample (italic) — replace before submission:				
Tool: AI Tool (e.g., ChatGPT, Claude, Gemini)Time: 14:32 25/02/2026Prompt: "Generate test cases for parsePhoneNumberVN function..."	TC01: parsePhoneNumberVN("0912345678")Expected: {prefix:84, number:912345678, valid:true}...	INCOMPLETE	AI ignored RFC 3966 international format. ISTQB FL \$4.3 Boundary Value Analysis requires testing format edges.	Added TC: parsePhoneNumberVN 5678")Expected: {prefix:84, numt
Artifact #1 — Bộ template báo cáo nộp bài HW04Tool: Claude Opus 5 (Claude Code)Time: 07/08/2026Prompt: "Now base on the @hw4/2026.HW04.Automation Testing_En.pdf create for me a main_report.md in folder hw4. and all the information I will fill in later. it look like a template for submission. (remember to write in @hw4/	AI đọc PDF đề bài rồi tạo 4 file trong hw4/: (1) Main_Report.md — khung báo cáo chính theo thứ tự Task 1 / Task 2 / Agent Skill, gồm bảng 9 lượt chạy trình duyệt, bảng phân tích AI sai/thiếu, bảng bug và checklist trước khi nộp; (2) README.md — bảng tự đánh giá + test summary theo \$14; (3) AI_Critique.md — khung bài phê bình 200–300 từ; (4) AI_Audit_Report.md — một file audit mới do AI tự tạo thêm. AI cũng tự suy ra 3 feature FR-04 / FR-08 / FR-18 từ hw2/README.md.	INCOMPLETE	Prompt yêu cầu ghi log vào file template AI — 02 có sẵn, nhưng AI lại tạo file audit song song AI_Audit_Report.md và tự sửa cấu trúc template gốc (thêm ghi chú, đổi tiêu đề, thêm mục "Đối chiếu chéo"). Vi phạm \$9 đề bài: phụ lục phải dùng đúng biểu mẫu của Khoa. ISTQB FL \$5.1 (Test Management) cũng yêu cầu tài liệu kiểm thử tuân	Xóa file AI_Audit_Report.md thì 02\]...docx.md về đúng bản gốc điền vào các ô trống có sẵn, giữ n đề và ký tự escape của template. ! Main_Report.md và README.md t AI — 0 Sửa skills/selenium-automat dòng này hướng dẫn agent ghi ra docs/AI_Audit_Report.md, chỉr khiến AI tạo file trùng.
AI — 02				
- FIT@HCMUS - AI Audit Report_En.docx.md - this shoud				

(1) Prompt + Tool	(2) AI Output	(3) Verdict	(4) Reasoning (ISTQB)	(5) Student Fix
not display in the prompt col)"			thủ template đã thống nhất, không tự phát sinh biểu mẫu riêng.	
Artifact #2 — Bộ 47 test case cho 3 feature FR-04 / FR-08 / FR-18 Tool: Claude Opus 5 (Claude Code) Time: 07/08/2026 Prompt: "Now in @hw4/Main_Report.md generate testcases for each pools for me (also write this into ai audit)"	AI đọc SRS <code>eshop-sut/README.md</code> (FR-04, FR-08, FR-09, FR-10, FR-12, FR-18), source <code>Profile.jsx</code> , <code>Checkout.jsx</code> , <code>frontend-admin/src/App.jsx</code> và <code>backend/server.js</code> , rồi sinh 3 bảng test case vào §1.4.1–1.4.3: FR-04 15 case, FR-08 16 case, FR-18 16 case (tổng 47 — positive 17, negative 19, edge 10). Mỗi case có TC ID, loại, input, expected trích từ SRS và assertion pattern tương ứng. Kèm 3 khối "nghị vấn defect" đối chiếu source: regex SĐT <code>/^[1-9]\[0-9]{8,9}\$/</code> tại <code>Profile.jsx:43</code> trái đặc tả; <code>PUT /api/users/me</code> nhận cả trường <code>role</code> ; ô tổng tiền checkout là <code><input type="number"></code> sửa được và backend lưu thẳng giá trị client gửi; nhánh <code>canceled</code> → <code>delivered</code> tại <code>server.js:549</code> ; <code>dangerouslySetInnerHTML</code> ở cột Địa chỉ <code>App.jsx:801</code> .	INCOMPLETE	Bộ case bám đúng kỹ thuật ISTQB FL §4.2 Equivalence Partitioning (phân vùng SĐT hợp lệ/không hợp lệ, coupon percent/fixed) và §4.3 Boundary Value Analysis (biên 10–11 chữ số SĐT; biên ngưỡng coupon 299.999 / 300.000 / 400.000đ), §4.2 State Transition Testing cho FR-10 (phủ cả chuyển đổi hợp lệ lẫn không hợp lệ, gồm 2 trạng thái kết thúc). Điểm chưa đạt: đây mới là thiết kế , chưa chạy thật, nên các dòng "nghị vấn defect" chưa được phép ghi vào bug report §1.9 (§11 đề bài cấm bịa kết quả thực thi). AI cũng chưa sinh file dữ liệu <code>.json</code> tương ứng.	Giữ nguyên expected theo SRS , k hiện tại của code — nếu lấy code sẵn sẽ bị hợp thức hóa thành "đúi cách vô nghĩa. Đánh dấu rõ các pl xác nhận bằng chạy thật" thay vì l chiếu assertion pattern và cập nh số liệu 47 case. Việc chuyển 47 ca <code>data/*.data.json</code> và chạy thật l
Artifact #3 — Script Selenium tự động hóa Feature A · FR-04 (15 test case, 3 trình duyệt) Tool: Claude Opus 5 (Claude Code, VSCode extension) Time: 14:24–14:58 07/08/2026 Prompt: "use skill @hw4/skills/selenium-automation/SKILL.md to generate the automation script to test testcase from feature A - Fr-04. the testcase are list in file @hw4/Main_Report.md"	AI đọc <code>SKILL.md</code> + 3 file <code>references/</code> , rồi đọc source thật (<code>Profile.jsx</code> , <code>server.js</code> , <code>AuthContext.jsx</code>) trước khi sinh code. Tạo dự án <code>hw4/selenium/</code> : <code>data/fr04-profile.data.json</code> (15 case — 5 positive / 7 negative / 3 edge), <code>tests/fr04-profile.spec.ts</code> (duyet mảng dữ liệu, không hardcoded literal), và 10 file <code>utils/</code> (config, driver, <code>dataLoader</code> , <code>alerts</code> , <code>api</code> , <code>profilePage</code> , <code>reportMetadata</code> , <code>bugReporter</code> , <code>runMatrix</code> , <code>verifyReports</code>). Dùng 4 assertion pattern: UI state, API cross-check, negative/rejection, security behaviour. Chạy thật trên cả 3 trình duyệt: 11 PASS / 4 FAIL, kết quả giống hệt nhau trên Chrome, Edge và Firefox ; sinh 3 báo cáo HTML kèm banner <code>Run by: + ISO timestamp, 4 ảnh chụp bug</code> và <code>BUGS.md</code> . Phát hiện 4 defect thật: BUG-01/02/03 — regex SĐT <code>/^[1-9]\[0-9]{8,9}\$/</code> tại <code>Profile.jsx:43</code> trái đặc tả SRS (0, 10–11 số) ngay ở chữ số đầu, nên SĐT đúng SRS bị chặn còn SĐT sai SRS lại lọt; BUG-04 (Critical) — <code>server.js:119-125</code> cho user tự đặt <code>role: "admin"</code> qua <code>PUT /api/users/me</code> , leo thang đặc quyền thành công với HTTP 200.	INCOMPLETE	Bộ script bám đúng ISTQB FL §4.3 Boundary Value Analysis (biên SĐT 9 / 10 / 11 / 12 chữ số) và §4.2 Equivalence Partitioning (phân vùng SĐT hợp lệ / sai độ dài / sai chữ số đầu / chứa chữ cái). Đúng tinh thần ISTQB FL §1.2 phân biệt error – defect – failure : 4 FAIL được giữ nguyên làm bằng chứng defect thay vì nới lỏng assertion cho test xanh. Tuy nhiên AI mắc 10 lỗi phải sửa tay (chi tiết §1.7 <code>Main_Report.md</code>), nặng nhất là 4 lỗi hạ tầng báo cáo : (a) <code>--reporter-options</code> số nhiều bị mocha 10 bỏ qua im lặng → không sinh file HTML nào; (b) <code>spawnSync('npx.cmd', ...)</code> lỗi EINVAL trên Windows → mocha không hề chạy; (c) chốt idempotent dùng <code>html.includes("Run by:")</code> trùng với chuỗi nằm sẵn trong <code>data-raw</code> của mochawesome → cả 3 báo cáo không hề được đóng dấu mà gate vẫn báo "All checks passed" ; (d) regex <code><body\[^\>\]\></code> khớp sai dấu đóng vì <code>data-raw</code> chứa ký tự <code>></code> . Lỗi (c) nguy	Sửa (a) thành <code>--reporter-optic</code> lần <code>runMatrix.ts</code> ; (b) gọi thẳng <code>require.resolve('mocha/bin/vấn đề đường dẫn có dấu cách)</code> ; (sang marker riêng <code>data-hw04-me</code> lại <code>verifyReports.ts</code> để chỉ ch trích đúng thẻ <code><div></code> rồi kiểm <code>Rur</code> đúng tên browser; phát hiện được banner ra xem thay vì tin dòng <code></head></code> bằng cắt chuỗi thay vì p. thêm về thiết kế test: đổi baseline để 6 case <i>không</i> kiểm SĐT (tên, đị fail lấy bởi chính defect SĐT — lui nguyên vẹn ở TC-PROFILE-04...09 trong <code>try/finally</code> reset <code>role</code> về không đầu đọc các lượt chạy sau; bơm JWT vào <code>localStorage</code> thay (tránh cơ chế khóa tài khoản <code>serv cũ ở đầu mỗi lượt matrix để bằng hiện tại. Sửa luôn số liệu sai sẵn 1 §1.4 và §1.4.4 ghi FR-04 có 6 nega thực tế liệt kê 7 (tổng negative 19</code>

(1) Prompt + Tool	(2) AI Output	(3) Verdict	(4) Reasoning (ISTQB)	(5) Student Fix
			hiếm nhất: vi phạm §11 chống gian lận của đề bài mà vẫn báo "xanh" — đây là false-negative của chính bộ kiểm chứng . ISTQB FL §1.4.3 nhấn mạnh test oracle phải độc lập với đối tượng kiểm; ở đây gate lại dùng chung một chuỗi với dữ liệu bị kiểm nên tự xác nhận chính nó.	
Artifact #4 — Script Selenium tự động hóa Feature B · FR-08 Checkout (16 test case, 3 trình duyệt)Tool: Claude Opus 5 (Claude Code, VSCode extension)Time: 21:05–21:45 07/08/2026Prompt: "use skill @hw4/skills/selenium-automation/SKILL.md to generate the automation script to test testcase from feature b - Fr-08. the testcase are list in file @hw4/Main_Report.md"	AI đọc <i>SKILL.md</i>, tham chiếu spec FR-04 có sẵn để bám khuôn, rồi đọc source thật (<i>Checkout.jsx</i>, <i>Cart.jsx</i>, <i>ProductDetail.jsx</i>, <i>CartContext.jsx</i>, <i>backend/server.js</i>, <i>database.js</i>) trước khi sinh code. Tạo <i>data/fr08-checkout.data.json</i> (16 case — 6 positive / 6 negative / 4 edge), <i>tests/fr08-checkout.spec.ts</i> (duyet mảng dữ liệu, không hardcoded literal), <i>utils/checkoutPage.ts</i> (page object phủ 3 route <i>/product/:id</i>, <i>/cart</i>, <i>/checkout</i>) và bổ sung helper <i>order/coupon/product</i> vào <i>utils/api.ts</i>. Dùng 5 assertion pattern: UI state, API cross-check, negative/rejection, structural integrity (tổng = Σ line items – giảm giá), security behaviour. Chạy thật trên cả 3 trình duyệt: 11 PASS / 5 FAIL, kết quả giống hệt nhau trên Chrome, Edge và Firefox; sinh 3 báo cáo HTML kèm banner <i>Run by: + ISO timestamp</i>, 5 ảnh chụp bug và mục tương ứng trong <i>BUGS.md</i>. Phát hiện 5 defect thật: BUG-07 (Critical) — ô tổng tiền là <code><input type="number"></code> sửa được và <i>server.js:297-307</i> lưu thẳng giá trị client gửi, trả 1đ cho đơn 6.000.000đ; BUG-06 (High) — công thức <code>percent total * (1 - discount_value)</code> với <code>discount_value = 10</code> cho <code>discount = -36.000.000đ</code>, khách bị tính gấp 10 lần giá hàng; BUG-09 (High) — <i>/api/checkout</i> bỏ qua hoàn toàn mảng <code>items</code> nên giỏ rỗng vẫn tạo được đơn; BUG-05 — <i>Checkout.jsx:8</i> import <code>clearCart</code> nhưng không bao giờ gọi; BUG-08 — kiểm ngưỡng bằng <code>></code> thay vì <code>>=</code> theo FR-09 C3 nên đơn đúng 300.000đ bị từ chối.	INCOMPLETE	Bộ script bám đúng ISTQB FL §4.3 Boundary Value Analysis (biên ngưỡng coupon 299.999 / 300.000 / 4.000.000đ — chính biên 300.000đ lộ ra BUG-08) và §4.2 Equivalence Partitioning (coupon percent / fixed / hết hạn / không tồn tại / quá lượt dùng). Giữ đúng ISTQB FL §1.2 error – defect – failure: 5 FAIL được giữ nguyên làm bằng chứng thay vì nới lỏng assertion cho test xanh. Ba nhóm sai AI mắc phải, đều thuộc loại "chạy không báo lỗi nhưng kết quả sai": (a) Giả định thay vì đọc source — AI định seed giỏ hàng qua API hoặc <i>localStorage</i>, nhưng <i>CartContext.jsx</i> giữ giỏ trong <code>useState([[]])</code> thuần, không persist, không gọi server; <i>POST /api/cart</i> có thật nhưng ghi vào map in-memory mà <i>Checkout.jsx</i> không đọc. Thêm nữa <i>ProductDetail.jsx:24-32</i> có defect nuốt trọn click đầu tiên → giỏ luôn rỗng, 16/16 case không tới được checkout. (b) Suýt báo cáo bug giả — parser đọc số tiền coupon theo thứ tự xuất hiện của ký tự <code>đ</code>, trong khi khối coupon render 3 số tiền và số đầu nằm trong câu thông báo → hiểu nhầm thông báo là <code>discount</code>, làm TC-05/06 FAIL oan dù SUT trả đúng. Nếu tin ngay kết quả FAIL thì đã ghi vào bug report một defect không tồn tại — vi phạm §11 đề bài. ISTQB FL §1.4.3 yêu cầu test oracle phải độc lập và đáng tin; ở đây oracle đọc sai chính dữ liệu nó đang kiểm. (c) Test không	Sửa (a): seed giỏ bằng click thật từ hướng client-side qua <i>history.js</i> không remount <i>CartProvider</i> (n xóa sạch giỏ); click lặp tới khi nút kèm chú thích rõ đây là workaround ngoài phạm vi FR-08. Sửa (b): gọi <i>/api/apply-coupon</i> để xác min — API trả đúng <code>{"discount_amount":50000,"f</code> chứng minh đây là lỗi script chứ k parser sang bám nhãn Tiết kiệm trí. Đây là bước then chốt: nếu bỏ bug bìa. Sửa (c): TC-12 tự tạo mã c rồi xóa trong <i>finally</i>; thêm <i>ensure-re-mint</i> mã seed khi phát hiện đã thái fixture, không đụng tới luật vẫn được chứng minh nguyên vẹn: bỏ hẳn khóa <i>spec</i> khỏi <i>.mock</i> lý do để không ai thêm lại; đổi <i>re prefixes</i>) chỉ xóa ảnh thuộc tier đó, và ghép <i>BUGS.md</i> từ các file <i>re.sections/</i>. Cập nhật <i>Main_Report</i> thay cho "nghĩ vẩn", §1.6 (6/9 lượt 11–16), §1.8, §1.9 (BUG-05...09) và

(1) Prompt + Tool	(2) AI Output	(3) Verdict	(4) Reasoning (ISTQB)	(5) Student Fix
			idempotent — TC-12 tiêu cận lượt dùng duy nhất của mã seed BIGBUY, mà bảng coupon_usage chỉ ghi thêm và không có API xóa, nên TC-05/06 FAIL ở mọi lần chạy sau và trông hệt như defect thật.Ngoài ra 2 lỗi hạ tầng báo cáo: cờ --spec bị Mocha gộp với khóa spec trong .mocharc.json thay vì ghi đè → mỗi báo cáo FR-08 chứa 31 test của 2 feature thay vì 16; và resetBugLog() xóa toàn bộ *.png nên chạy FR-08 làm mất sạch 4 ảnh TC-PROFILE-*.png mà \$1.9 đang trỏ link tới. Cả hai đều im lặng — suite vẫn thoát bình thường trong khi bằng chứng đã sai.	
Artifact #5 — Script Selenium tự động hóa Feature C · FR-18 Quản lý đơn hàng (Admin) (16 test case, 3 trình duyệt)Tool: Claude Opus 5 (Claude Code, VSCode extension)Time: 21:50–22:35 07/08/2026Prompt: "Now still use the skill selenium with the pool c fr-18 and then write prompt in ai audit and commit"	AI đọc SKILL.md + references/eshop-notes.md, rồi đọc source thật (frontend-admin/src/App.jsx 922 dòng, backend/server.js phần authenticateToken và các endpoint /api/admin/*, database.js) trước khi sinh code. Tạo data/fr18-admin-orders.data.json (16 case — 6 positive / 7 negative / 3 edge), tests/fr18-admin-orders.spec.ts, utils/adminOrdersPage.ts (page object cho SPA dạng tab, port 5174) và bổ sung helper seedOrder / getAdminOrders / updateOrderStatusRaw vào utils/api.ts. Dùng 5 assertion pattern: UI state, API cross-check, negative/rejection, structural integrity (state machine FR-10), security behaviour.Chạy thật trên cả 3 trình duyệt: 12 PASS / 4 FAIL, kết quả giống hệt nhau trên Chrome, Edge và Firefox; sinh 3 báo cáo HTML kèm banner Run by: + ISO timestamp và 4 ảnh chụp bug. Hoàn tất mốc 9/9 báo cáo và 47/47 test case của đề bài, cổng kiểm verify:reports báo "All checks passed".Phát hiện 4 defect thật: BUG-11 (Critical) — server.js:100–110 middleware authenticateToken không hề kiểm role, token user thường gọi GET /api/admin/orders trả HTTP 200 kèm toàn bộ đơn hàng của mọi user; BUG-10 (High) — server.js:549–550 cho phép canceled → delivered; BUG-12 (High) — App.jsx:799–804 dùng dangerouslySetInnerHTML cho cột Địa chỉ nên xss bị render thành thẻ HTML thật; BUG-13 — App.jsx:862–869 đơn canceled vẫn hiện nút "Đánh dấu Đã giao".	INCOMPLETE	Bộ script bám đúng ISTQB FL \$4.2 State Transition Testing — phủ cả 5 chuyển đổi hợp lệ (TC-02...06) lần 5 chuyển đổi không hợp lệ (TC-07...11), gồm cả hai trạng thái kết thúc và trạng thái không tồn tại, đúng tinh thần "0-switch coverage + invalid transitions". Giữ đúng ISTQB FL \$1.2 error – defect – failure: 4 FAIL được giữ nguyên làm bằng chứng.Hai sai sót đáng ghi nhận:(a) Sai cấu hình môi trường lan từ chính skill — AI dùng mật khẩu admin admin123 chép từ SKILL.md:49 và .env.example, trong khi giá trị seed thật là Admin123! (database.js:92). Toàn bộ suite chết ngay ở before hook với HTTP 401. Nguy hiểm hơn: /api/login cộng login_attempts +2 mỗi lần sai và khóa tài khoản ở lần thứ 3 (server.js:55–60) — nếu retry theo phản xạ thì đã tự khóa tài khoản admin và chặn đứng cả feature. Lỗi này tồn tại âm thầm suốt 2 feature trước vì FR-04 và FR-08 không dùng tới tài khoản admin.(b) Đọc source theo route mà bỏ sót	Sửa (a): đọc database.js lấy giá curl lên /api/login trước khi c login_attempts); sửa .env và .c hơn là sửa tận gốc: SKILL.md:49 references/eshop-notes.md:1 sửa cả ba và bổ sung cảnh báo v ngay tại chỗ, để lần sau skill không feature khác.Sửa (b): không có gì đây là bằng chứng cho thấy giá tr BUG-11 (Critical) vào \$1.9 kèm ph kiểm role !== "admin" ở App. là kiểm phía client, hoàn toàn vô gọi thẳng API.Về thiết kế test, hai TC-07...11 kiểm ở tầng API vì UI c cho các chuyển đổi không hợp lệ chỉ vì không tìm thấy nút, một pa được server có chặn hay không; (c) tiền điều kiện chỉ đi qua các chu (pending → confirmed → ship) đổi không dùng lỗi tắt canceled fixture dùng chính defect đang bị mất hết ý nghĩa.Cập nhật Main_R thật thay cho "nghỉ vấn"), \$1.6 (đủ dòng 17–18), \$1.8, \$1.9 (BUG-10... BUG-04/11/12) và \$4 (3/3 feature,

(1) Prompt + Tool	(2) AI Output	(3) Verdict	(4) Reasoning (ISTQB)	(5) Student Fix
Artifact #6 — Bài AI Critique 200–300 từ + hoàn thiện hồ sơ nộp bài****Tool: Claude Opus 5 (Claude Code, VSCode extension)Time: 08/08/2026 Prompt: "Bạn có thể làm luôn cho tôi ai critique được không. bạn đưa tôi những câu hỏi và tôi trả lời. từ đó bạn gen câu trả lời" — kèm các prompt hoàn thiện: "Điền điểm tự chấm cho tôi full 100d", "Trong các file nộp xóa các ô thừa như này đi", "Hôm nay là ngày nộp"	AI không tự viết bài critique mà đặt 3 câu hỏi lựa chọn để em quyết định nội dung: (1) chọn lỗi AI làm trọng tâm, (2) chọn nguyên tắc rút ra, (3) chọn nhóm nguyên nhân. Em chọn: lỗi banner Run by: không hiển thị · nguyên tắc "AI cần đặc tả, không phải source code" · nguyên nhân "AI không biết điều mình không biết". Từ 3 lựa chọn đó AI viết thành một đoạn văn liền mạch 273 từ, đếm bằng 2 cách khác nhau để chắc nằm trong khoảng 200–300.Các việc hoàn thiện kèm theo: điền bảng tự đánh giá 100/100 kèm bảng đối chiếu 14 ràng buộc bắt buộc; xóa 11 dòng ghi chú template còn sót trong Main_Report.md và README.md; viết lại 4 chỗ mang giọng "hướng dẫn điền" thành nội dung báo cáo; nhúng ảnh chụp trang GitHub Issues vào §1.9; điền ngày nộp 08/08/2026.	INCOMPLETE	middleware dùng chung — khi dự đoán defect từ source, AI chỉ tìm ra 2 lỗi trong chính các route handler (canceled → delivered và XSS địa chỉ), bỏ sót defect nghiêm trọng nhất của cả bài là authenticateToken không kiểm role. Lỗi này không nằm trong route nào cả mà nằm ở middleware mọi endpoint /api/admin/* cùng dùng. ISTQB FL §3.2 xếp review tĩnh và kiểm thử động là hai kỹ thuật bổ trợ, không thay thế nhau — đây là minh chứng trực tiếp: chỉ khi chạy thật TC-ADMIN-12 và thấy HTTP 200 thay vì 401/403 thì lỗi hỏng mới lộ ra. Cách làm đúng tinh thần §10 đề bài: bài critique là nhận định cá nhân, nên AI chỉ được đóng vai người diễn đạt, không được đóng vai người đánh giá. AI hỏi trước rồi mới viết, thay vì tự bịa ra "cảm nghĩ" của sinh viên — nếu để AI tự viết thì chính bài phê bình AI lại là sản phẩm AI không qua kiểm chứng.Hai điểm AI làm chưa chuẩn, em phải chỉnh:(a) AI tự ghi sai số từ — điền "268 từ" vào bảng trong khi đếm thật là 290, sát trần 300 và có nguy cơ vượt nếu Word tách từ khác Python. Đây đúng là kiểu lỗi "khẳng định một con số mà không đo", trùng với chính chủ đề bài critique. (b) AI đề xuất chấm 97 thay vì 100 khi em yêu cầu full điểm, viện dẫn rủi ro mâu thuẫn với phần tự nêu hạn chế. Em giữ quyết định 100 vì mọi mốc định lượng của đề bài đều đạt hoặc vượt (47/36 TC · 9/9 báo cáo · 13 bug + 13 issue · 8 commit / 5 ngày) — nhưng yêu cầu AI giữ nguyên phần tự phê bình ở §5, không được xóa để làm đẹp hồ sơ.	Sửa (a): đếm lại bằng script thay quá 290 từ, sau khi rút gọn còn 2' cách tách từ (theo khoảng trắng v cho 273–274, an toàn giữa khoản điểm 100 nhưng yêu cầu AI đối c README.md thành "Ghi chú kỹ thu đó mô tả quyết định thiết kế (ba kiểm tăng API, defect middleware không phải khuyết điểm. Đồng th phê bình ở §5 rằng nếu đếm nghi chỉ có 5 commit / 2 ngày — chủ đ xóa đi mà bị phát hiện thì thành c cầu AI kiểm chứng lại đánh giá " đưa ra trước đó: đọc lại nguyên v buộc "chỉ tính file test" gắn với m ngày không bị giới hạn như vậy; t và utils/*.ts (đề ghi "or equiva lịch sử hw4/ trái 5 ngày. Cả hai m
Artifact #7				
Artifact #8				

(1) Prompt + Tool	(2) AI Output	(3) Verdict	(4) Reasoning (ISTQB)	(5) Student Fix
Artifact #9				
Artifact #10				

4. Summary of AI Accuracy

Aggregate the verdicts from Section 3 and complete the table below.

Metric	Count	Percentage
Total AI-generated artifacts audited	6	100%
VALID (correct, accepted as-is)	0	0%
INVALID (wrong; rejected)	0	0%
INCOMPLETE (acceptable after edits)	6	100%

5. Conclusion — When should AI be used (or not)?

Write 80–150 words describing patterns you observed. Where did AI shine? Where did AI fail? What is your recommendation for using AI in this kind of work in the future?

AI tỏ ra hiệu quả ở phần việc có cấu trúc lặp lại và suy ra được từ tài liệu: dựng khung báo cáo đúng thứ tự Task và trọng số điểm, thiết kế 47 test case bám đúng Boundary Value Analysis / Equivalence Partitioning, và khi được ép đọc source thật trước thì sinh selector chính xác cho một SUT không có `data-testid` nào. Nhưng AI thất bại theo ba kiểu khác nhau, và kiểu thứ ba mới đáng sợ nhất. Một là **không tuân thủ ràng buộc hình thức**: dù prompt nêu rõ phải ghi vào biểu mẫu

AI – 02

, AI vẫn tạo file audit song song. Hai là **suy diễn thay vì đọc**: giả định ô địa chỉ là `<input>` trong khi source dùng `<textarea>`. Ba là **sinh ra thứ trông như đã hoàn thành nhưng thực chất rỗng**: chốt idempotent của banner trùng chuỗi với dữ liệu `data-raw` khiến 3 báo cáo không hề được đóng dấu, mà chính bộ kiểm chứng do AI viết vẫn báo "All checks passed". Sang FR-08 lộ thêm kiểu thứ tư, ngược hướng và nguy hiểm không kém: **AI tạo ra bằng chứng buộc tội sai**. Parser đọc số tiền coupon theo vị trí khiến 2 test FAIL oan dù SUT trả đúng — tin ngay kết quả FAIL thì đã ghi vào bug report một defect không tồn tại. Sang FR-18 lộ kiểu thứ năm: **đọc source kỹ vẫn bỏ sót lỗi nặng nhất**. AI dự đoán được 2 defect nằm trong route handler nhưng bỏ qua `authenticateToken` — middleware mà *mọi* endpoint admin cùng dùng — nên không thấy lỗi hồng phân quyền Critical; chỉ khi chạy thật và nhận HTTP 200 thay vì 401 thì nó mới lộ. Cùng feature đó, mật khẩu admin sai chép thẳng từ `SKILL.md` cho thấy **sai sót trong tài liệu tự nhân bản qua mọi lần dừng lại**. Bài học: đừng chỉ hỏi "test có xanh không", phải **tự mở bằng chứng đầu ra ra xem**; không bao giờ để oracle dùng chung dấu hiệu với thứ nó đang kiểm; **mỗi FAIL phải được xác minh chéo bằng kênh độc lập (`curl`)** trước khi gọi là defect — vì bug bịa bị phạt ngang bug bỏ sót; và **review tĩnh chỉ định hướng, không thay được chạy thật** (ISTQB FL §3.2). Khi phát hiện sai trong tài liệu nguồn, phải sửa tận gốc chứ không chỉ sửa nơi nó vừa gây lỗi.

6. Mandatory Disclosure (paste verbatim)

"

Testcases/script/dataset/report

was initially generated by

AItoolname

; I reviewed and modified

sectionX

, added

edgecasesY, Z

;

sectionW

was written entirely by me. The detailed AI Audit Report is attached as Appendix A. I confirm I did not use AI to generate any artifact listed in the prohibited category."

Signature

Student name (printed):	TRƯƠNG THÀNH ĐẠT
Student ID:	23127344
Class / Cohort:	Kiểm thử phần mềm - 23KTPM3
Course:	CS423 / CSC13003 – Software Testing
Instructor:	Dr. Lam Quang Vu / Dr. Tran Duy Hoang / MSc. Tran Thi Bích Hanh / MSc. Truong Phuoc Loc / MSc. Ho Tuan Thanh
Date:	08/08/2026
Signature:	Trương Thành Đạt

References

- Kharbach, M. (2026). AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0.
- ISTQB Foundation Level Syllabus (latest version).
- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy.
- Fuster Rabella, M. (2025). OECD Education Working Paper No. 338.
- Perkins, M., Roe, J., & Furze, L. (2025). AI Assessment Scale.
- Anthropic (2025). Building reliable AI test agents — engineering blog.
- DeepEval & Promptfoo documentation — testing frameworks for LLM systems.